



NKUST XRPL Student Club



XRPL

WEB3 開發

Build on XRPL.
Solve Real Problems.



目錄



01

Xaman 錢包

什麼是 Xaman?
如何建立與管理帳戶

02

Xaman Developer API

登入 + 簽名
串接核心

03

Pinata API

去中心化儲存
NFT 圖片上傳

04

發幣(KFD)

在 XRPL 上
發行自己的 Token

05

鑄造NFT

Mint NFT
完整流程

06

範例+ Demo影片

實際專案展示



發行與建置階段



應用與交易階段





① 下載 App



**Xaman
Wallet**

② 設定密碼

設置 6 位數解鎖密碼並確認

③ 建立新帳戶

④ 助記詞

Secret numbers

Secret numbers of row A
Please write down all the numbers

1	0	5	A	6	2	5
			B			
			C			
			D			
			E			
			F			
			G			
			H			

8 組 A-H 數字
紙筆抄下後逐一確認輸入

⑤ 取得公開地址

⑥ 輸入帳戶名稱完成建立

Account label

Please enter a name for this account (e.g.
'Spending' or 'Savings').

A1286

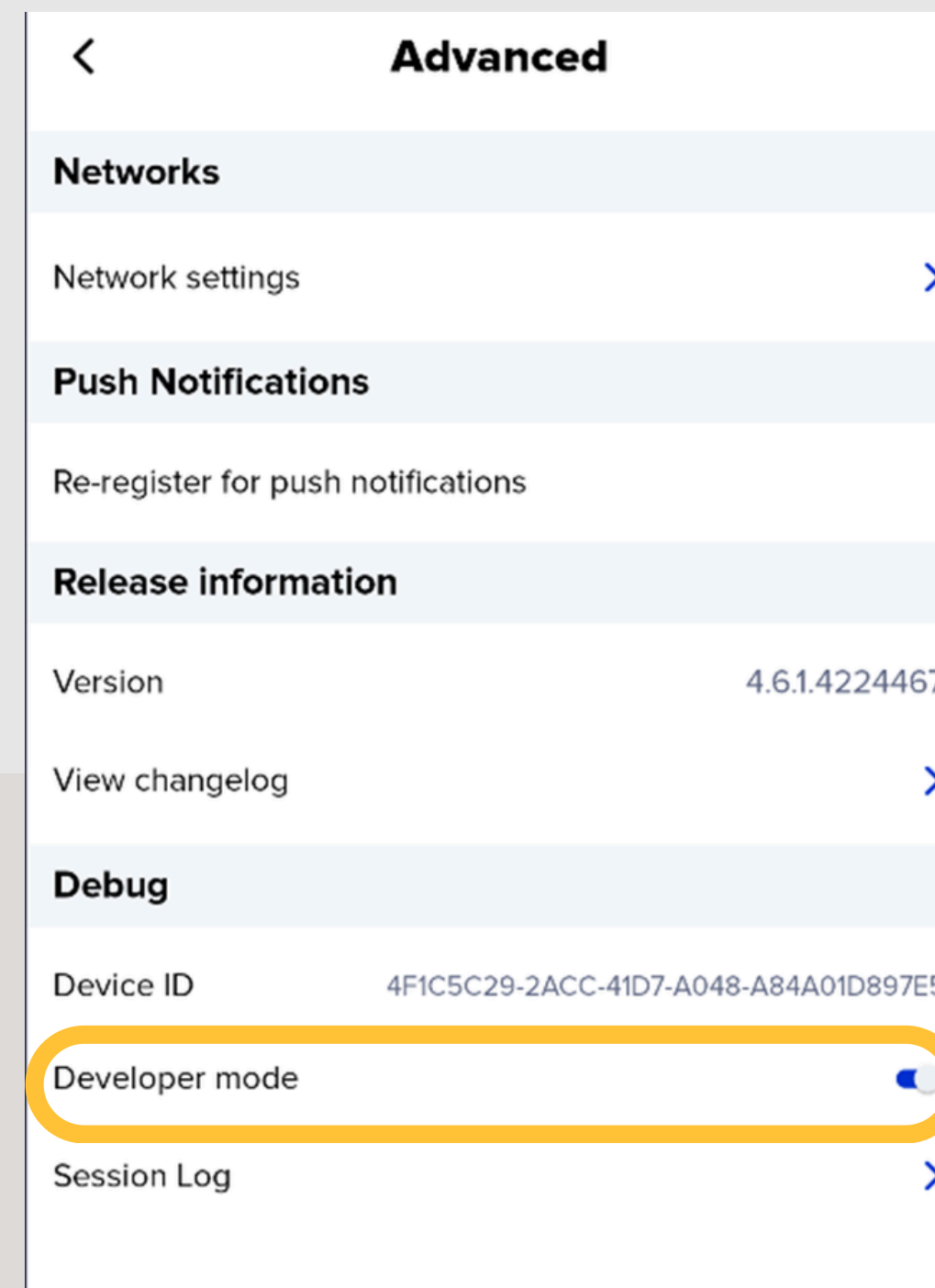
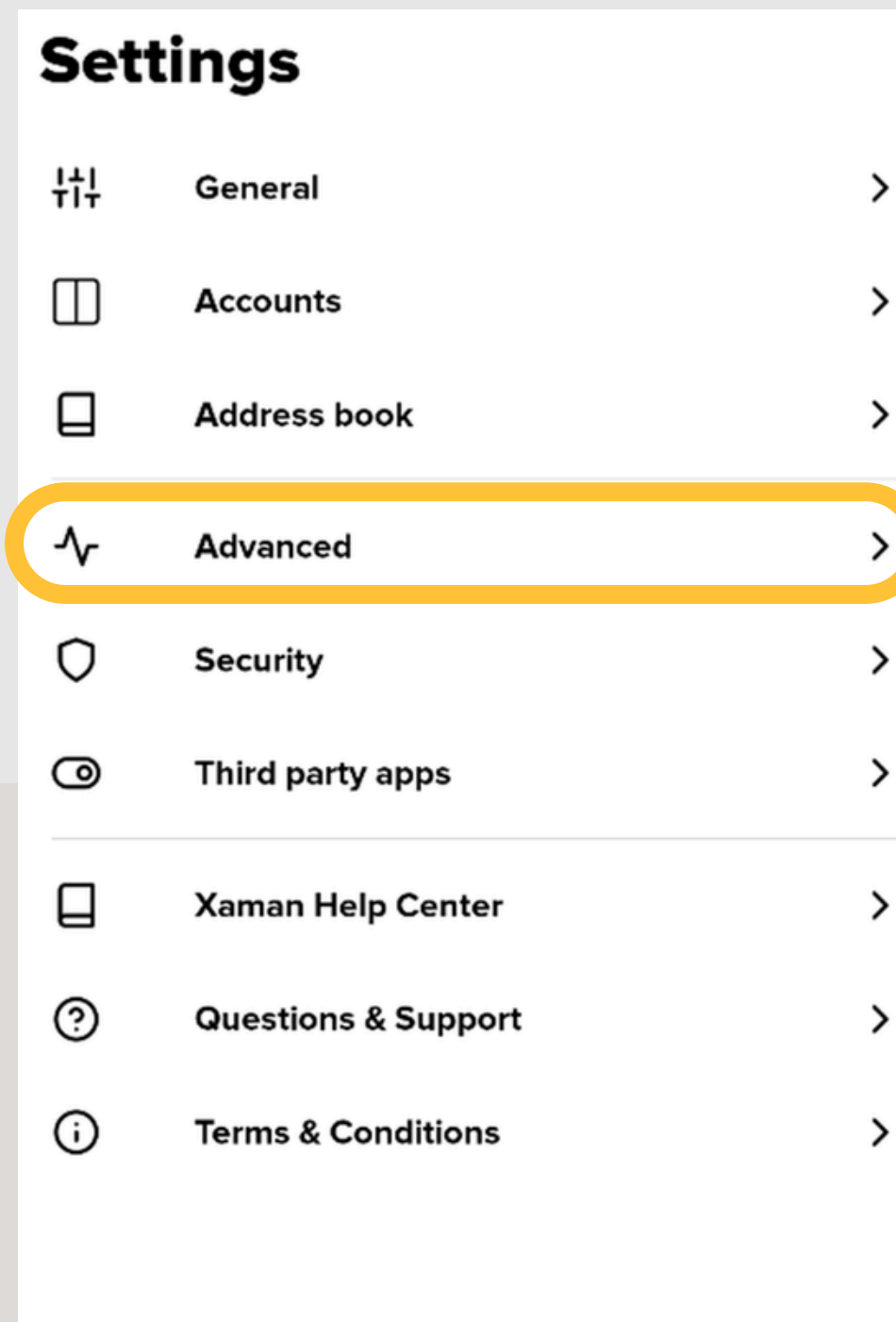
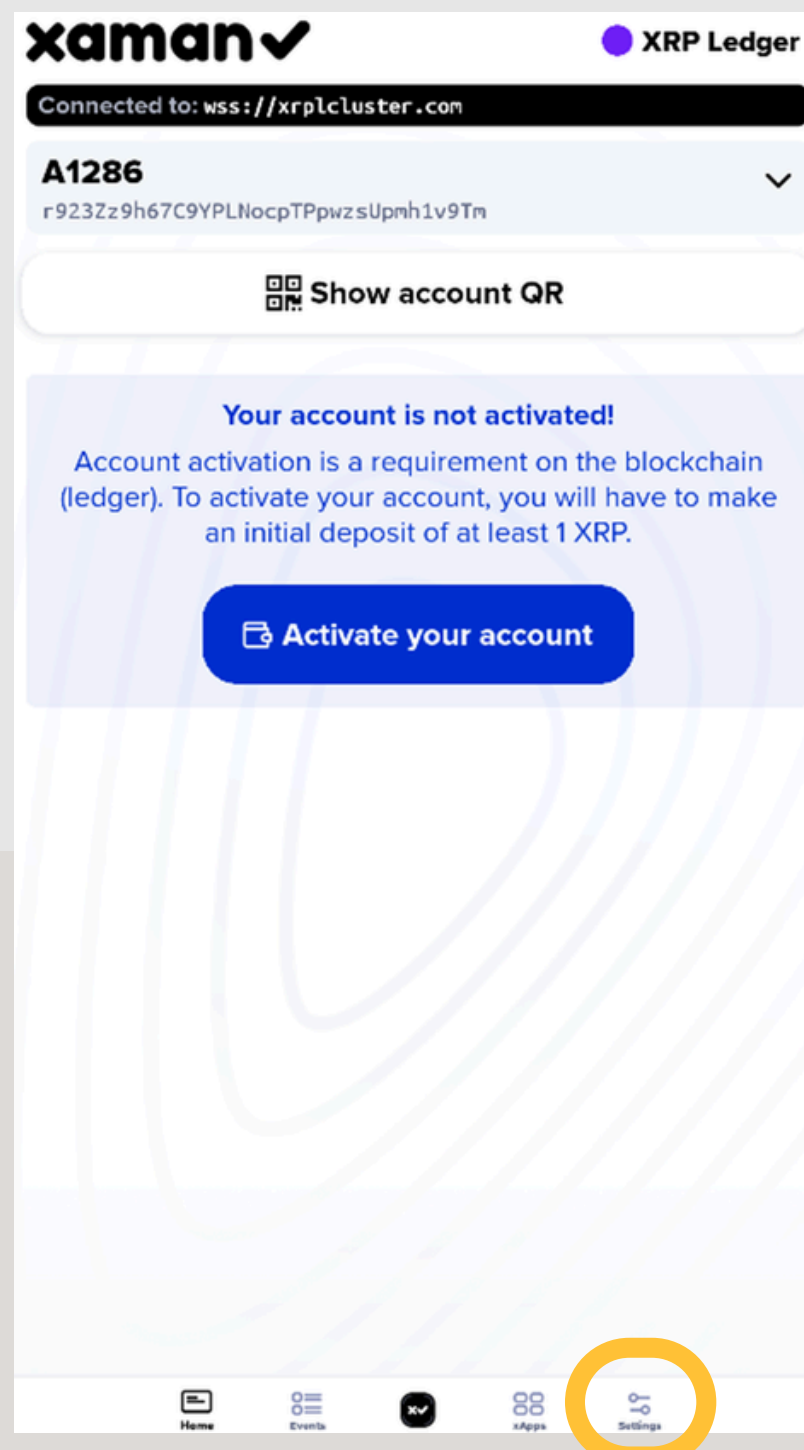


助記詞是帳號的唯一備份，
遺失即永遠無法找回。
請紙筆抄下，不要截圖或傳給任何人。



⑦ 開啟開發者模式

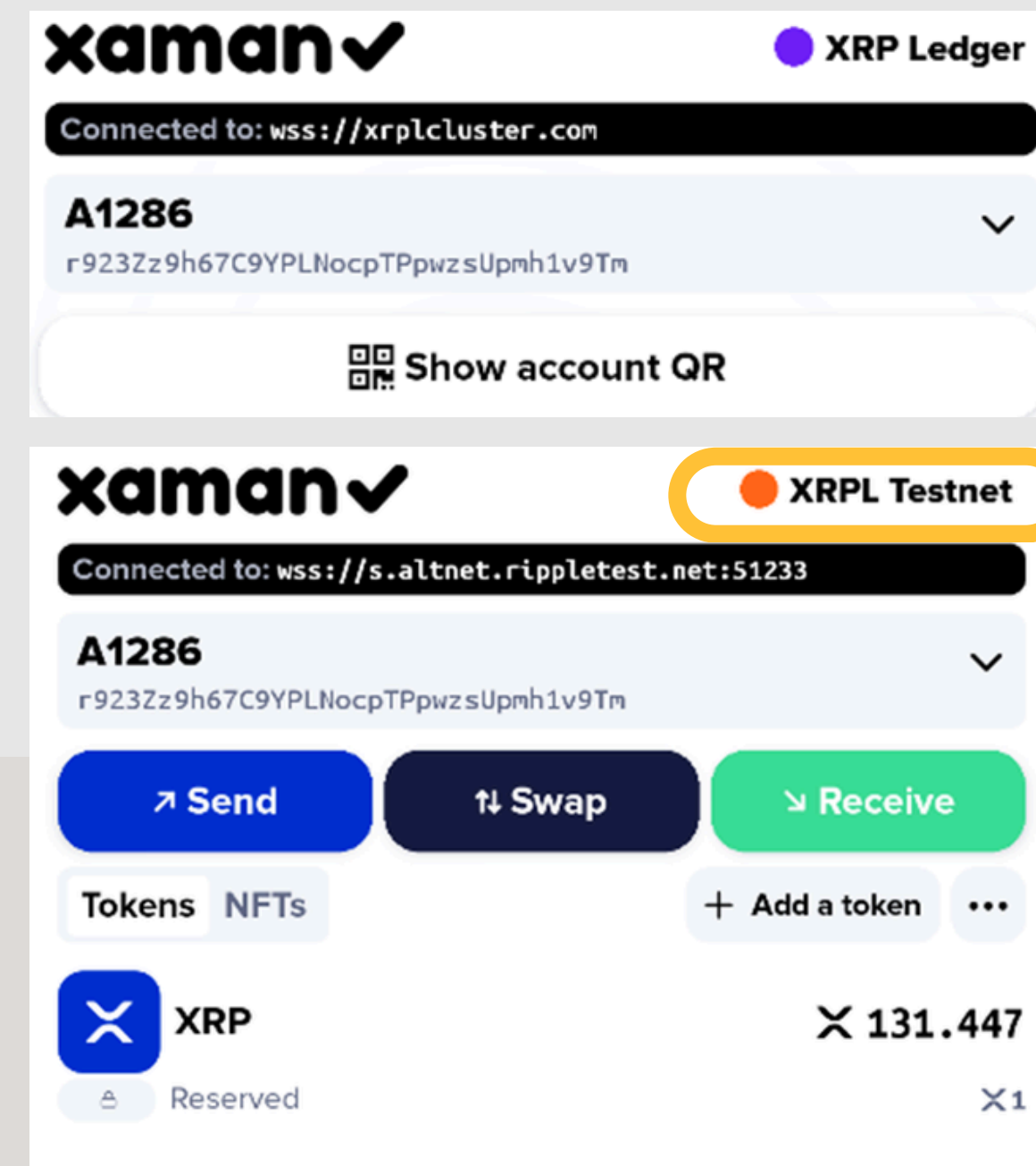
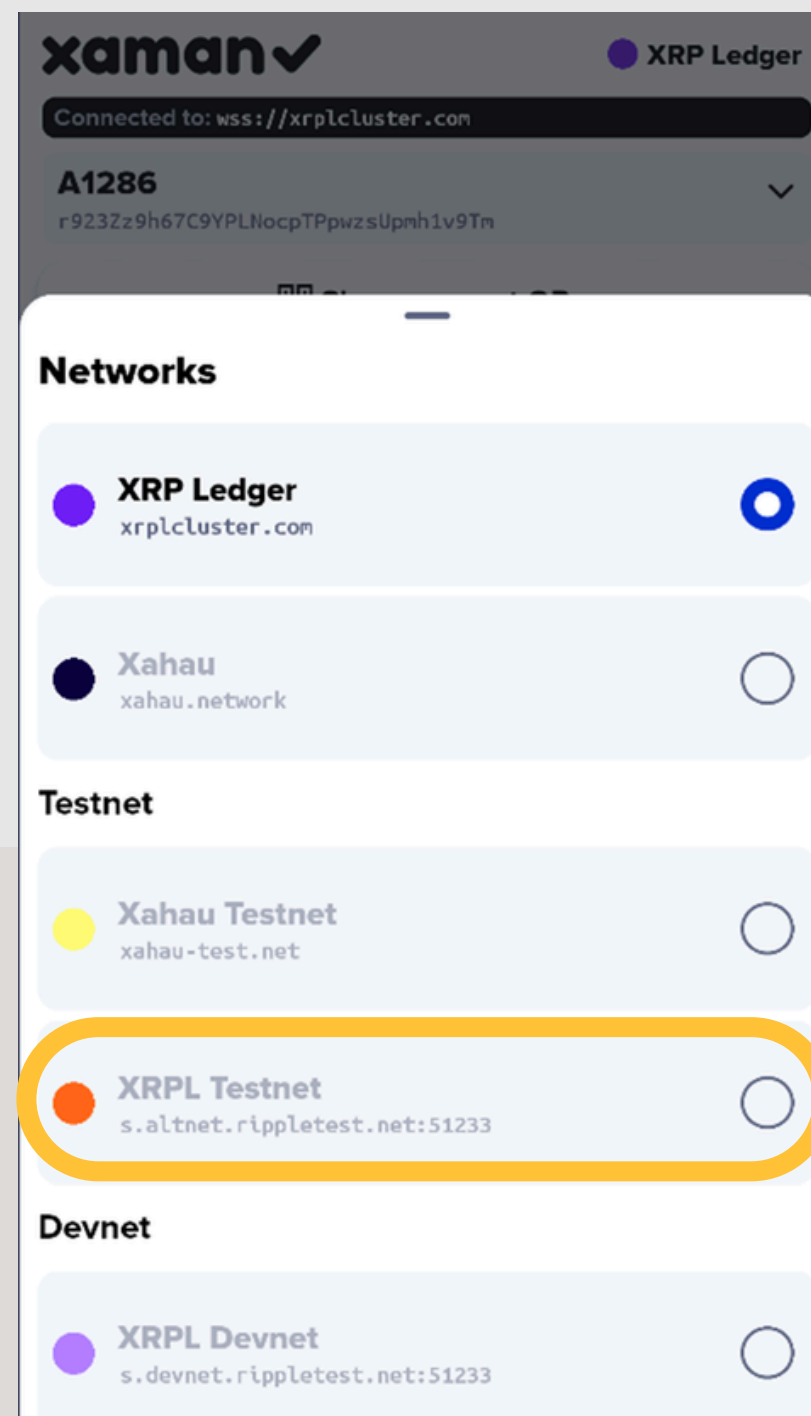
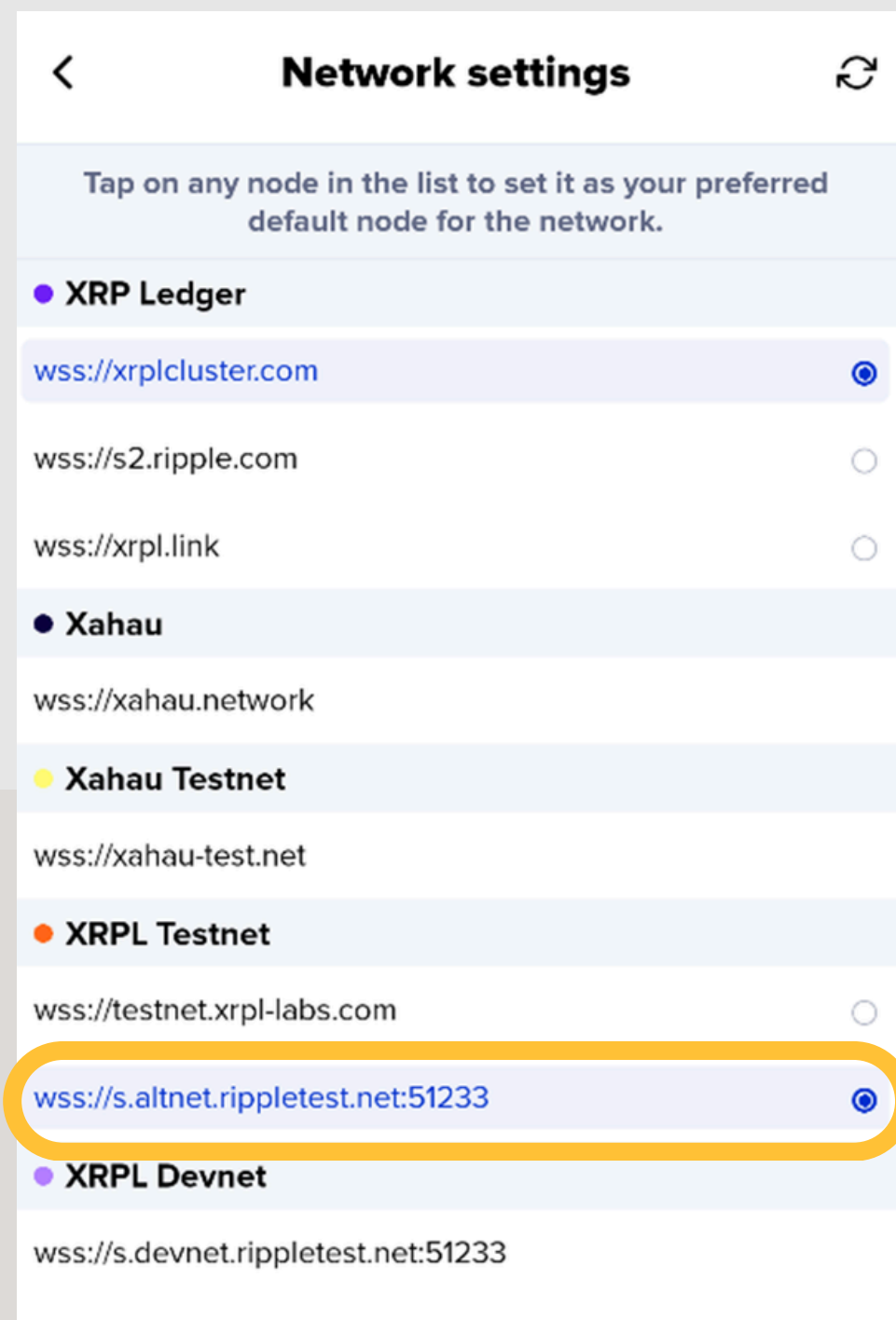
Settings → Advanced → Developer mode → Continue





⑧ 切換到 Testnet

Advanced → Network settings → XRPL Testnet (s.altnet.rippletest.net:51233)



右上角圓點變橘色代表成功



核心功能

Sign in with Xaman

Push 簽名請求到手機

取得用戶的 XRPL 地址

流程

網站



Xaman API

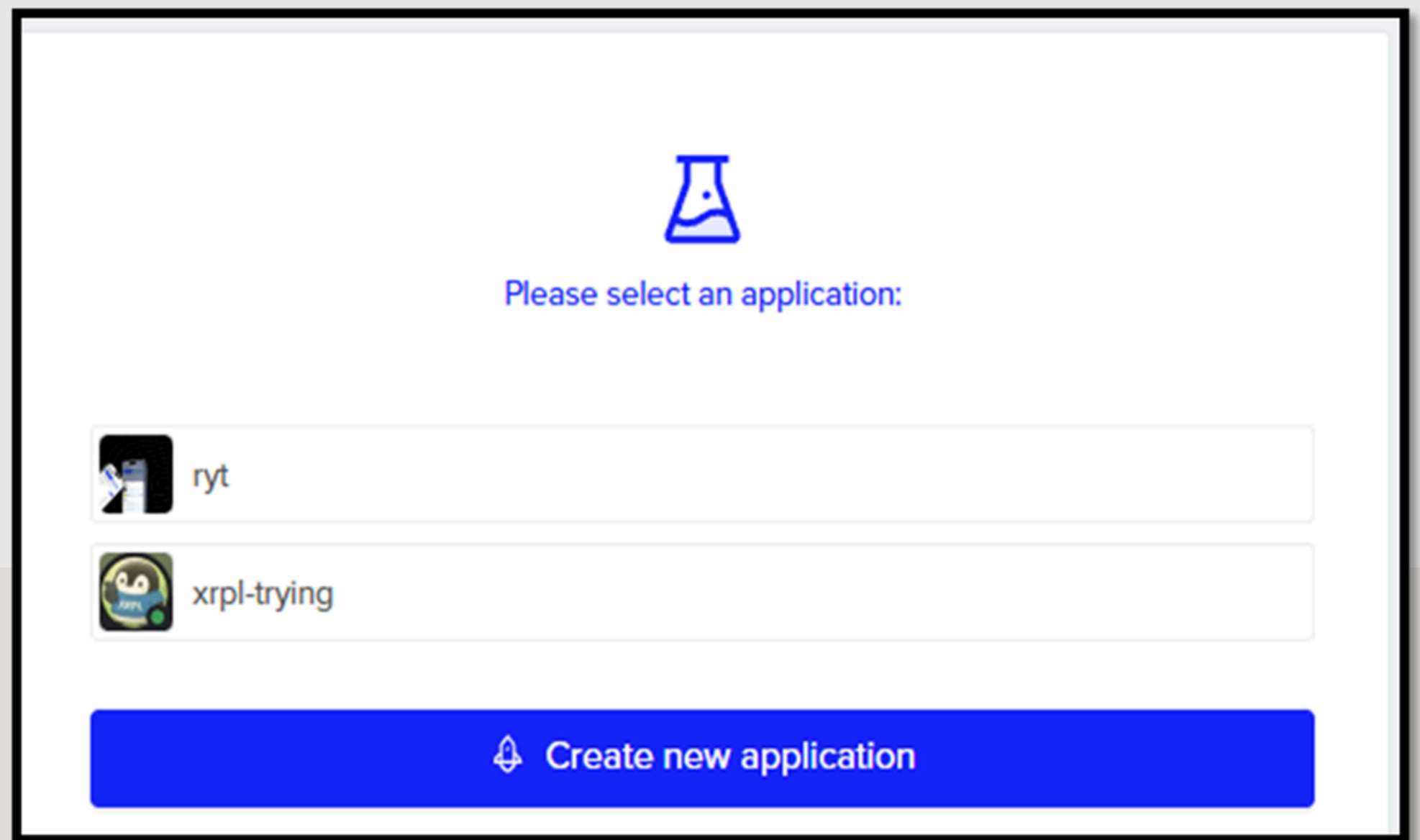
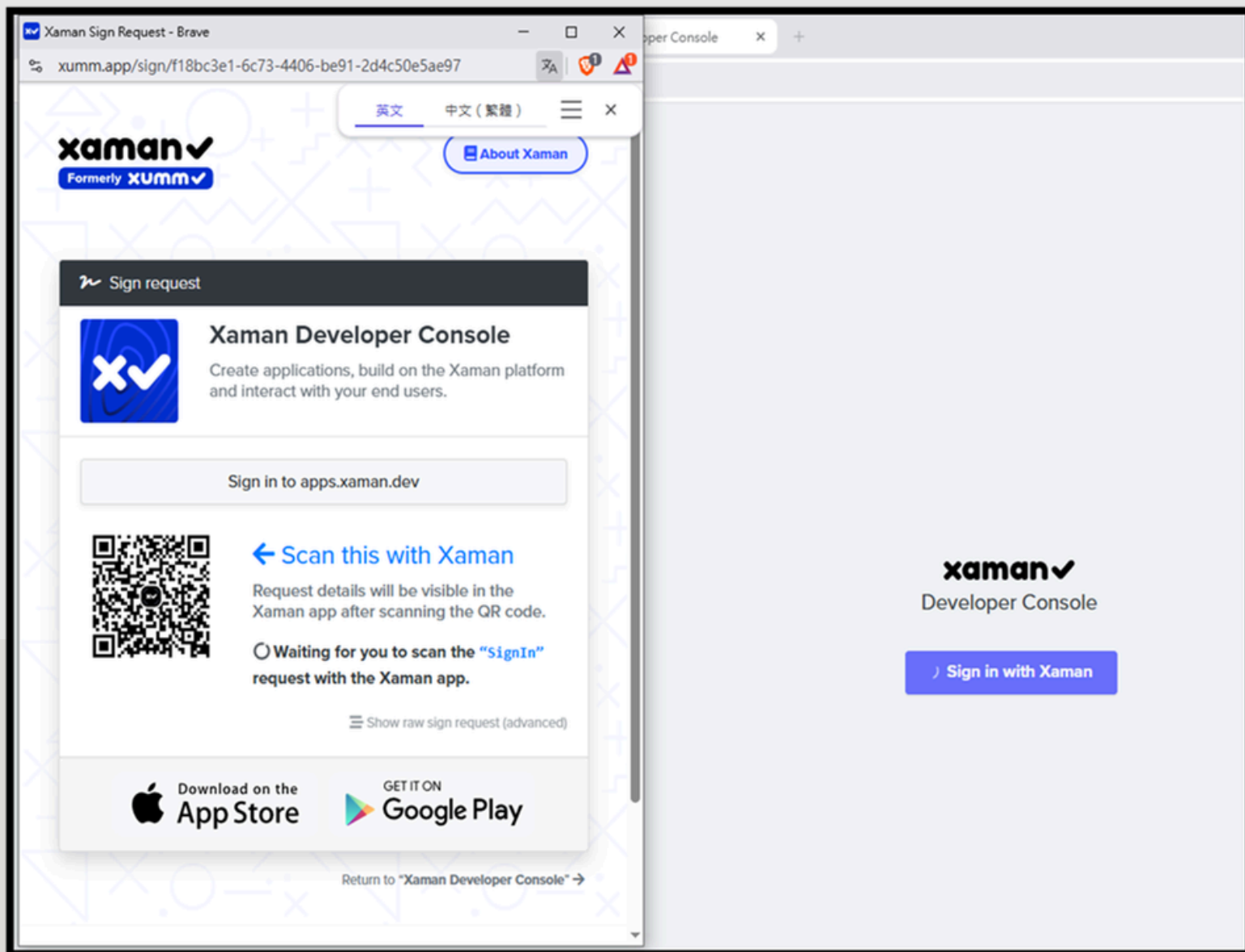


用戶手機掃碼



簽名回傳

① 到 apps.xaman.dev 建立應用 → ② 填寫 App 名稱與說明 → ③ 取得 API Key / Secret





XAMAN DEVELOPER API

① 到 apps.xaman.dev 建立應用 → ② 填寫 App 名稱與說明 → ③ 取得 API Key / Secret

Create application

To get access to the **Xaman** API (to submit signing requests) you'll need an API key. Please enter information entered below will be visible to your users.

App icon



Upload a square logo

* Application name

* Application description

API Key

Copy

API Secret

Regenerate

* Application name

* Application description

* Project homepage

* Your Support URL (Help Center / Discord / ...)

* Your email address (so we can reach you). **This needs to be an email that is monitored by a human. Important!**



PINATA API

什麼是 Pinata

**IPFS 去中心化儲存服務，
NFT 圖片 / Metadata 的存放地**

為什麼 NFT 需要它

**NFT 本身只存 URI，圖片和資料
要靠 IPFS CID 永久保存**

你會得到什麼

**一個 CID（內容識別碼），把它
寫進 NFT 的 URI 欄位**

① 註冊 pinata.cloud → ② Developer → API Keys 建立金鑰



SIGN IN TO PINATA

Welcome back! Please sign in to continue

 GitHub

 Google

or

Email address

Continue

No account? [Create one](#)

IPFS

-  Files
-  Groups
-  Gateways
-  Analytics

DEVELOPER

-  API Keys
-  Webhooks
-  Access Controls
-  x402 NEW

EXTENSIONS

-  Marketplace
-  Integrations

③ 上傳檔案取得 CID

CREATE API KEY

×

Select admin or customize permissions.

Key name

abc

☒ Admin

CUSTOMIZE PERMISSIONS

^ V3 RESOURCES

RESOURCE NAME	PERMISSIONS
Files	None Read Write
Groups	None Read Write
Gateways	None Read Write
Analytics	None Read Write

▽ LEGACY ENDPOINTS

Cancel

Create

API KEY INFORMATION

×

This info will only be shown once. Make sure you store it somewhere safe.

API Key

cb46176/eb198ea18429

API Secret

☐

JWT (secret access token)

☐

Done

Copy All

架構範例

```

xrpl-token-mvp/
|
├── .env
|   ├── XRPL_SERVER    → Testnet WebSocket 連線網址
|   ├── TOKEN_CURRENCY → 代幣名稱，最多 3 個大寫英文字母 (如 MYT)
|   └── TOKEN_AMOUNT   → 發行數量 (如 10000)
|
├── package.json
|   ├── "type": "module" → 啟用 ES Module，允許使用 import 語法
|   ├── "scripts"        → npm start 執行 node index.js
|   └── "dependencies"
|       ├── xrpl          → 官方 XRPL SDK，處理錢包、交易、連線
|       └── dotenv         → 讀取 .env 注入到 process.env
|
└── index.js
    └── 主程式
        ├── Step 1 | 連線 Testnet
        ├── Step 2 | 建立兩個測試錢包 (Faucet 自動充幣)
        ├── Step 3 | 發行方開啟代幣流通權限
        ├── Step 4 | 接收方聲明願意持有此代幣
        ├── Step 5 | 發行方將代幣轉給接收方
        └── Step 6 | 確認接收方餘額
    
```

```

AI-BlocOrder-System-MPT(new)/
|
├── 前端 / 主應用
|   ├── index.html
|   ├── main.js
|   ├── style.css
|   └── vite.config.js
|
├── 後端 / API
|   └── server.js
|
├── 設定檔
|   ├── package.json
|   ├── package-lock.json
|   └── .env
|
├── NFT 模組 (區塊鏈核心)
|   └── nft/
|       ├── .env
|       ├── mintNFT.js
|       ├── mintRewardNFT.js
|       ├── mint_fixed.js
|       ├── burnNFT.js
|       ├── transferNFT.js
|       ├── getMyNFTs.js
|       └── uploadIPFS.js
|
└── 依賴
    └── node_modules/
    
```

發行資產(TOKEN)

發行者帳號 (Issuer)

幣名 (Currency Code)

信任線 (TrustLine)

環境設定完成後，以下程式碼即可串接 XRPL，開始執行發幣邏輯

```
PORT=3000
XRPL_ENDPOINT=wss://s.altnet.ripple.net:51233
ISSUER_SECRET="發幣者的私鑰"
ISSUER_ADDRESS="發幣者的地址"
XUMM_API_KEY="XUMM Developer Console Key"
XUMM_API_SECRET="XUMM Developer Console Secret"
PINATA_JWT=" 你們 PINATA 的 JWT "
```

← .env (發行者Address和私鑰,xaman api,pinata api)

```
const xrpl = require("xrpl");
const ISSUER_SECRET = "發行者 Seed";
const CURRENCY_CODE = "幣名";
const XRPL_ENDPOINT = "wss://s.altnet.ripple.net:51
```

← 設置參數(發行者Address,幣名,端點網址)



發行資產(TOKEN)

① 水龍頭取得 Testnet XRP

XRP Faucets

These parallel XRP Ledger test networks provide platforms for testing changes to the XRP Ledger and software built on it, without using real funds.

These funds are intended for **testing** only. Test networks' ledger history and balances are reset as necessary. Devnets may be reset without warning.

All balances and XRP on these networks are separate from Mainnet. As a precaution, do not use the Testnet or Devnet credentials on the Mainnet.

The tool below will generate credentials for you and recharge it immediately; if you want to top up an already existing address, you can do it here: test.xrplexplorer.com/faucet ↗

Choose Network:

- ☒ **Testnet:** Mainnet-like network for testing applications.
- ☐ **Devnet:** Preview of upcoming amendments.
- ☐ **Xahau-Testnet:** Hooks (L1 smart contracts) enabled Xahau testnet.
- ☐ **Batch-Devnet:** Preview of XLS-56d Batch transactions.
- ☐ **Lending-Devnet:** Preview of XLS-66d Lending Protocol.

Generate Testnet credentials

Generate Testnet credentials

Your Testnet Credentials

Address

rUSergcxpvh4uX92NEoCa9UmY2pKmr6mT7

Secret

sEdVYcbL4JYjy3L3DnA43tZwjU45VuV



發行資產(TOKEN)

```
async function mintIOU(toAddress, amount) {  
  const client = new xrpl.Client(XRPL_ENDPOINT);  
  await client.connect();  
  
  const paymentTx = {  
    TransactionType: "Payment",  
    Account: wallet.classicAddress,  
    Destination: toAddress,  
    Amount: {  
      currency: CURRENCY_CODE,  
      issuer: wallet.classicAddress,  
      value: String(amount)  
    }  
  };  
  
  const prepared = await client.autofill(paymentTx);  
  const signed = wallet.sign(prepared);  
  const result = await client.submitAndWait(signed.tx_blob);  
  
  client.disconnect();  
}
```

建立 XRPL Client 並連線

- 1.payment : XRPL IoU 發送使用的交易類型
- 2.Account : 表示這筆交易是 從發行者發出
- 3.Destination : 對方的收幣地址
- 4.Amount : 因為發的是自訂代幣，格式是固定的

Autofill (自動補齊交易欄位)

發行資產(TOKEN)

② 建立 TrustLine (Xaman 掃碼確認) → ③ mintIOU 發送代幣

```
try {
  if (!xumm) throw new Error("XUMM 未啟用 (缺少 API key/secret 或未安裝套件)");
  const limit = String(req.body?.limit || "1000000"); // 預設 100 萬

  const payload = {
    txjson: {
      TransactionType: "TrustSet",
      LimitAmount: {
        currency: CURRENCY_CODE,
        issuer: wallet.classicAddress,
        value: limit
      }
    }
  };
}
```

建立信任線
Type: "TrustSet"
currency: "KFD"
value: "發幣的額度"

信任線額度

開始建立信任線

請使用 Xaman 掃描 QR Code 或點擊下方連結



Review transaction Close

XRPL Testnet

Sign with

Bank
rpG4B8C2a25T8soTxKhW6TWon2KacDjZzC

Transaction JSON (Developer mode)

```
{
  TransactionType: "TrustSet",
  LimitAmount: {
    currency: "KFD",
    issuer: "rMdEvXbCiBUTZJKLnms71zt2F7MjFCWMVY",
    value: "1000000"
  },
  Account: "rpG4B8C2a25T8soTxKhW6TWon2KacDjZzC",
  Fee: "12"
}
```

Issuer

 **No name found**
rMdEvXbCiBUTZJKLnms71zt2F7MjFCWMVY

Token

KFD

Issuer fee

0%

Balance limit

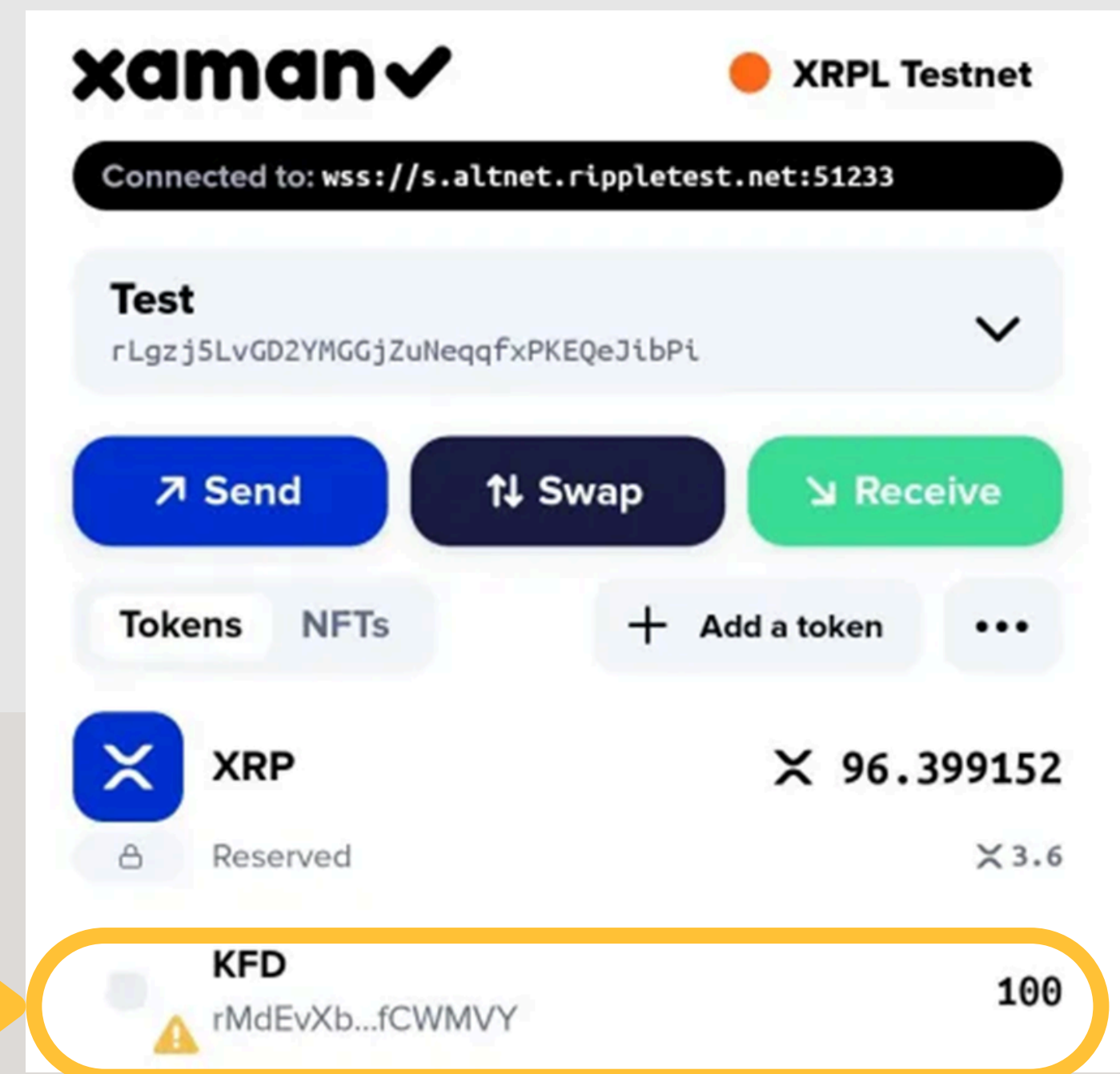
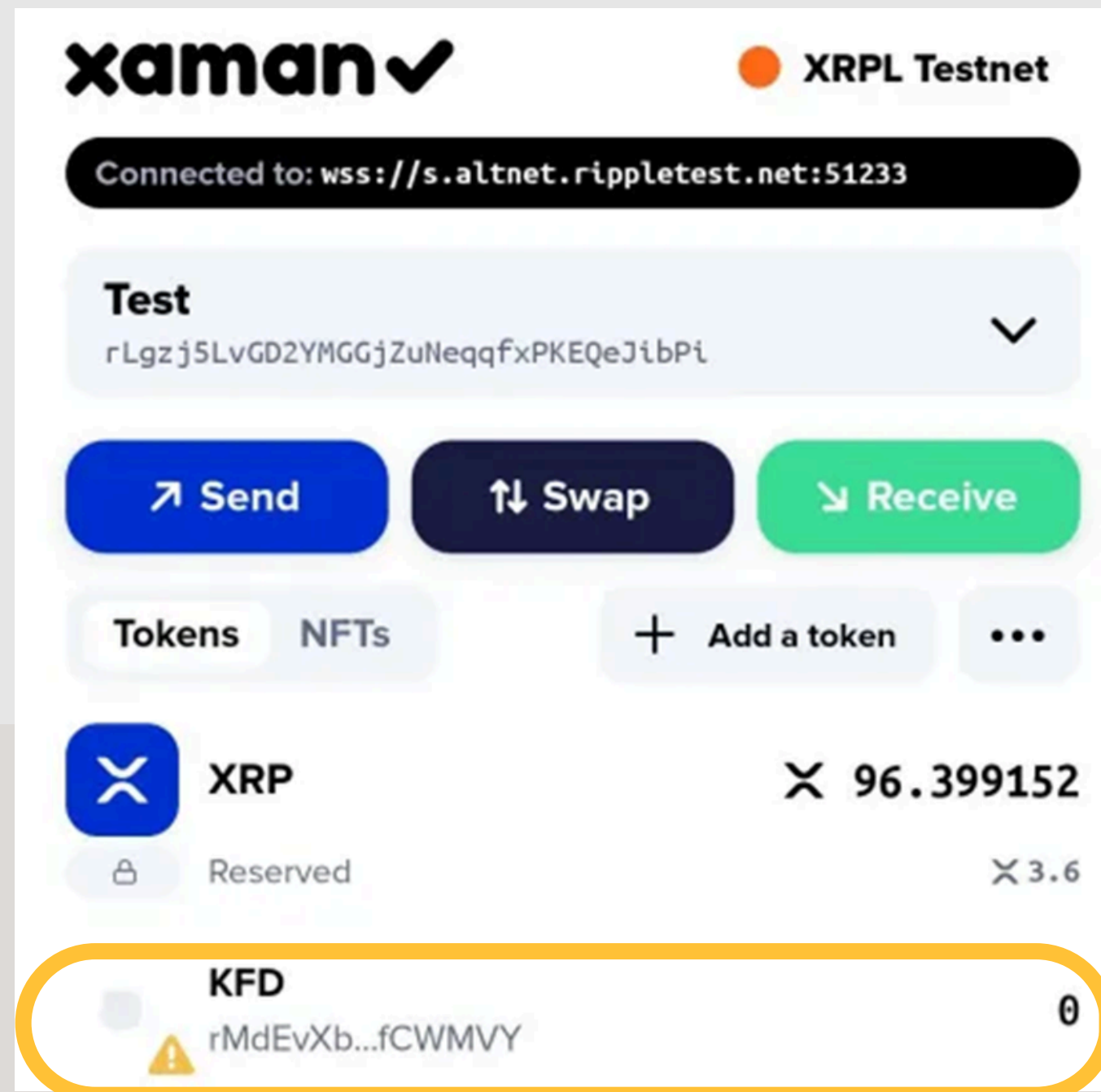
1,000,000

Ledger & Service Fees

0.000012 XRP LOW

發行資產(TOKEN)

發幣成功





鑄造NFT

```
//鑄造NFT
const hexUri = Buffer.from("ipfs://QmXoyp...")
  .toString("hex")    // 將字串轉成十六進位
  .toUpperCase();    // XRPL 規範要求大寫

// 2. 鑄造 NFT，submitAndWait 會等交易被帳本確認後才繼續
const mintTx = await client.submitAndWait({

  // 交易類型：鑄造 NFT
  TransactionType: "NFTokenMint",

  // 鑄造者的錢包地址
  Account: wallet.address,

  // NFT 元資料的 URI (Hex 格式)，指向 Pinata 上的 JSON 檔
  URI: hexUri,

  // NFT 分類編號，同系列填相同數字，沒有分類需求填 0
  Taxon: 0,

  // 允許此 NFT 被轉讓給其他人
  Flags: xrpl.NFTokenMintFlags.tfTransferable,

  // 用 wallet 私鑰簽署並送出交易
}, { wallet });

// 印出確認訊息
console.log("NFT 鑄造成功");
```

把圖片 + Metadata 上鏈，產生唯一的數位憑證

NFT：一個鏈上唯一的代幣，URI 指向存在 IPFS 的圖片與資料

欄位	說明
TransactionType	"NFTokenMint"：鑄造交易
Account	鑄造者的錢包位址
URI	metadata CID轉成大寫Hex
Taxon	分類編號
Flags	tfTransferable：允許NFT被轉讓



KFD 發幣台 — 建立信任線 + 發幣



KFD XRPL 發幣台

安全、簡單、快速的代幣發行平台

1 建立信任線

2 發幣操作

步驟 1: 建立信任線

★ 什麼是信任線？

在 XRPL 上接收自訂代幣前，您需要先建立「信任線」來表示您願意持有該代幣。

發行者：rMdEvXbCiBUTZJKLnms71zt2F7MjfCWMVY

代幣：KFD

信任線額度

開始建立信任線

系統就緒

發行者：rMdEvXbCiBUTZJKLnms71zt2F7MjfCWMVY

代幣：KFD

XUMM: ☒ 啟用

開始建立信任線

請使用 Xaman 掃描 QR Code 或點擊下方連結



 在 Xaman 開啟

等待簽名中...

XUMM 簽名請求已建立，請使用 Xaman 掃描 QR Code 或點擊連結

KFD 發幣台 — 建立信任線 + 發幣

1 建立信任線

2 發幣操作

步驟 2: 發幣操作

✓ 信任線已建立

當前帳號： rERVVqkG87jK9rLQ6XL5foaETYcegJ66iZ

您現在可以進行單筆或批次發幣操作。

單筆發幣

接收地址

rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

填入我的地址

數量

100

立即發幣

xaman✓

XRPL Testnet

Connected to: wss://s.altnet.ripple.com:51233

Test
rLgzj5LvGD2YMGGjZuNeqqfxPKEQeJibPi

Send Swap Receive

Tokens NFTs + Add a token ...

XRP

Reserved

96.399152

3.6

KFD

rMdEvXb...fCWMVY

100

咖啡店商城 — Xaman 登入 + KFD 購買商品



NFT 收藏 — 查詢我的鏈上 NFT

我的 NFT 收藏

中文 EN 한국어

全部 可兌換 NFT Reward NFT 回上一頁



Token ID
000800003C20320FC58562CD980DAA087EA9B104760D7D001A7D523300D83487

URI
ipfs://Qma7rE4UBisqngfAP4tf7ru4ZHsJ3rRnmcwqvr9imrKUCC

名稱
商品：咖啡

可兌換 NFT



Token ID
000800003C20320FC58562CD980DAA087EA9B104760D7D003163613200D83488

URI
ipfs://QmarPKx2gMmPictMpQpwwXLNPMVJPurfM1dxfxaowC9CB8

名稱
商品：咖啡

可兌換 NFT



Token ID
000800003C20320FC58562CD980DAA087EA9B104760D7D004849171600D83489

URI
ipfs://QmYzDD7UitNpttXJ5NbYe3SWdBHH8AHV4pwUHvo7LD3Fvg

名稱
Cafe Cash 50

可兌換 NFT

介紹網站



介紹影片



交易格式(Ex : NFT 接收 Offer) :

交易類型(TransactionType) :

使用 : MPTokenAuthorize、TrustSet、Payment、NFTTokenAcceptOffer

網址 : <https://xrpl.org/docs/references/protocol/transactions/types>

<https://apps.xaman.dev>

<https://app.pinata.cloud/auth/signin>

<https://xrpl.org/docs/tutorials>

Trust Line Tokens: <https://xrpl.org/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/trust-line-tokens>.

Request Formatting: <https://xrpl.org/docs/references/http-websocket-apis/api-conventions/request-formatting>



THANK YOU

